

Was ist aussagekräftiger?

109.237.132.48

oder

www.gds2.de

Wir brauchen also eine Möglichkeit Namen in IP Adressen (und manchmal auch umgekehrt) aufzulösen!

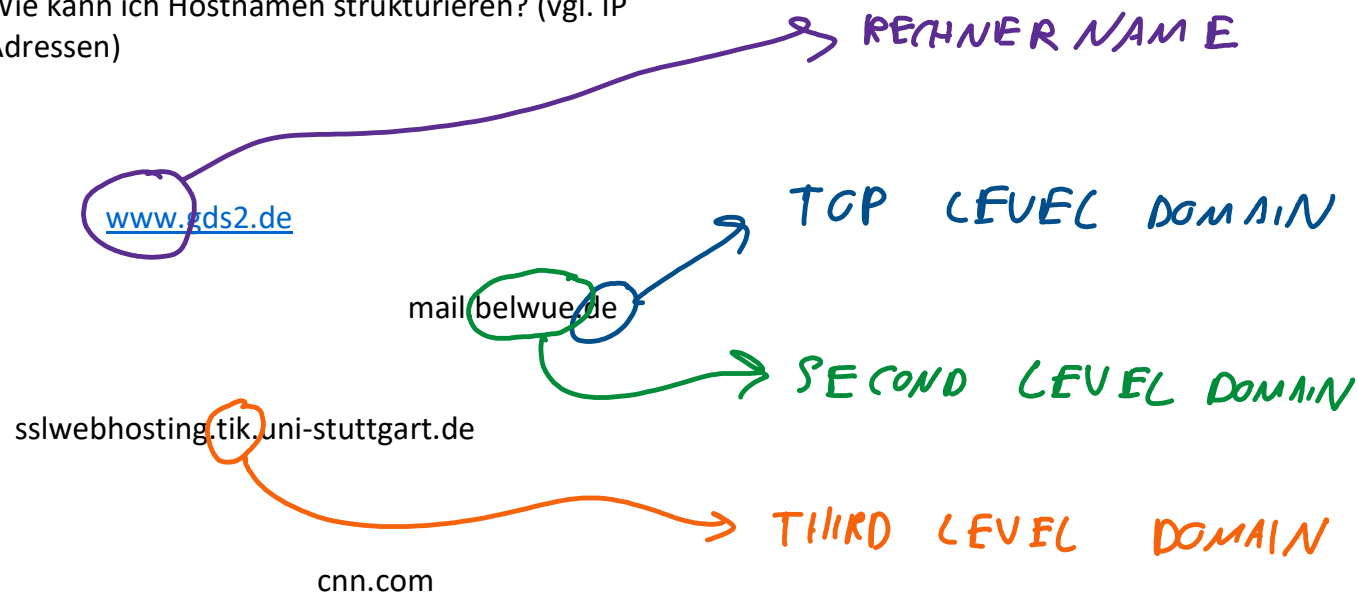
```
C:\WINDOWS\system32\ x + v - □ ×  
Microsoft Windows [Version 10.0.26100.3194]  
(c) Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.  
  
C:\Users\bauer>nslookup www.gds2.de  
Server: kabelbox.local  
Address: 192.168.77.1  
  
Nicht autorisierende Antwort:  
Name: www.gds2.de  
Address: 109.237.132.48  
  
C:\Users\bauer>
```

und wie funktioniert das jetzt?

Struktur der Hostnamen

Mittwoch, 26. Februar 2025 20:06

Wie kann ich Hostnamen strukturieren? (vgl. IP Adressen)

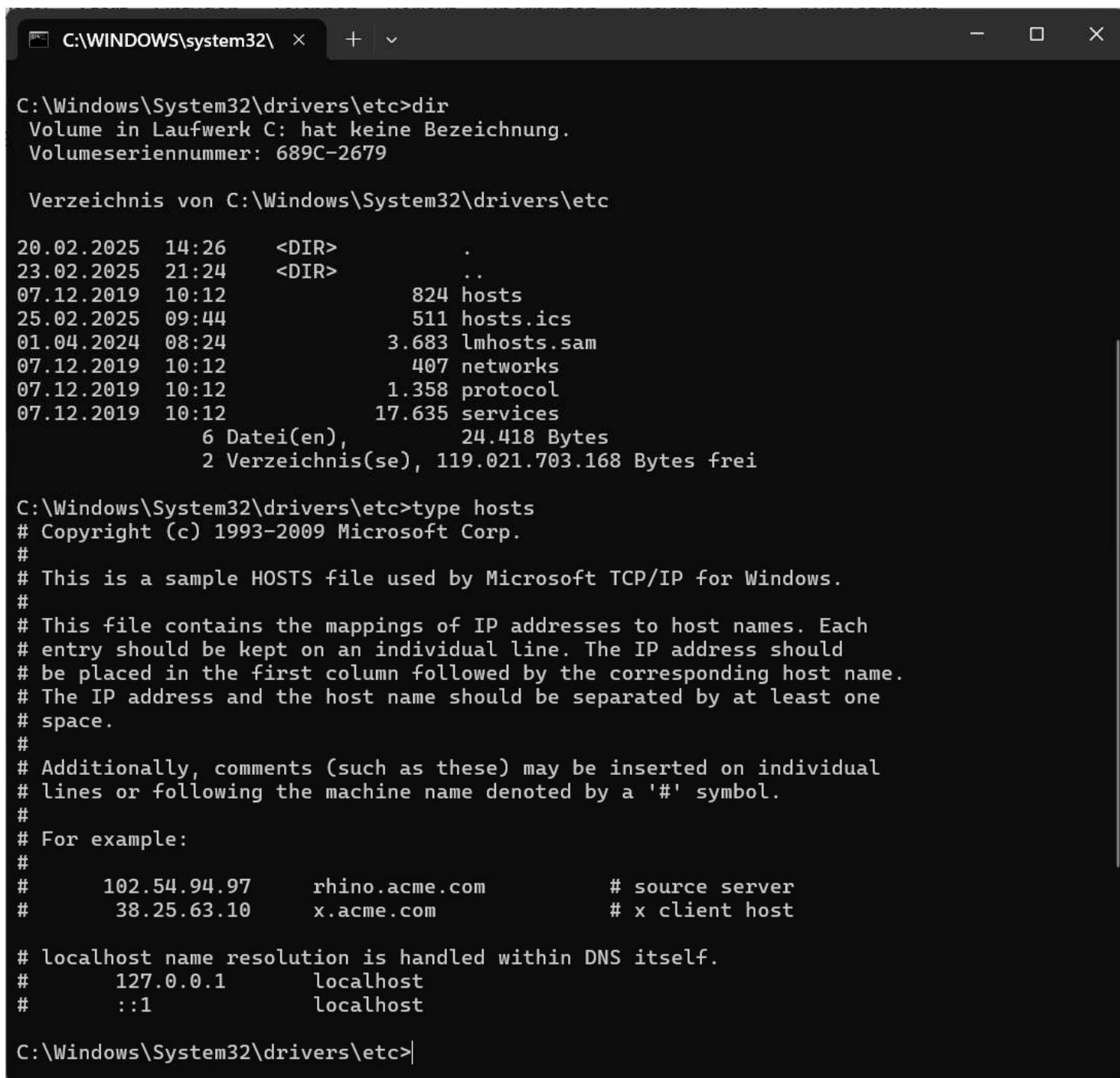


Hosts Datei

Mittwoch, 26. Februar 2025 19:56

In der Anfangszeit des Internets (als es noch aus ca. 100 Rechnern bestand).....

Wurde einfach eine Textdatei mit Namen und IP Adressen gepflegt und auf alle Rechner verteilt.



```
C:\WINDOWS\system32\ x + v
C:\Windows\System32\drivers\etc>dir
Volume in Laufwerk C: hat keine Bezeichnung.
Volumeseriennummer: 689C-2679

Verzeichnis von C:\Windows\System32\drivers\etc

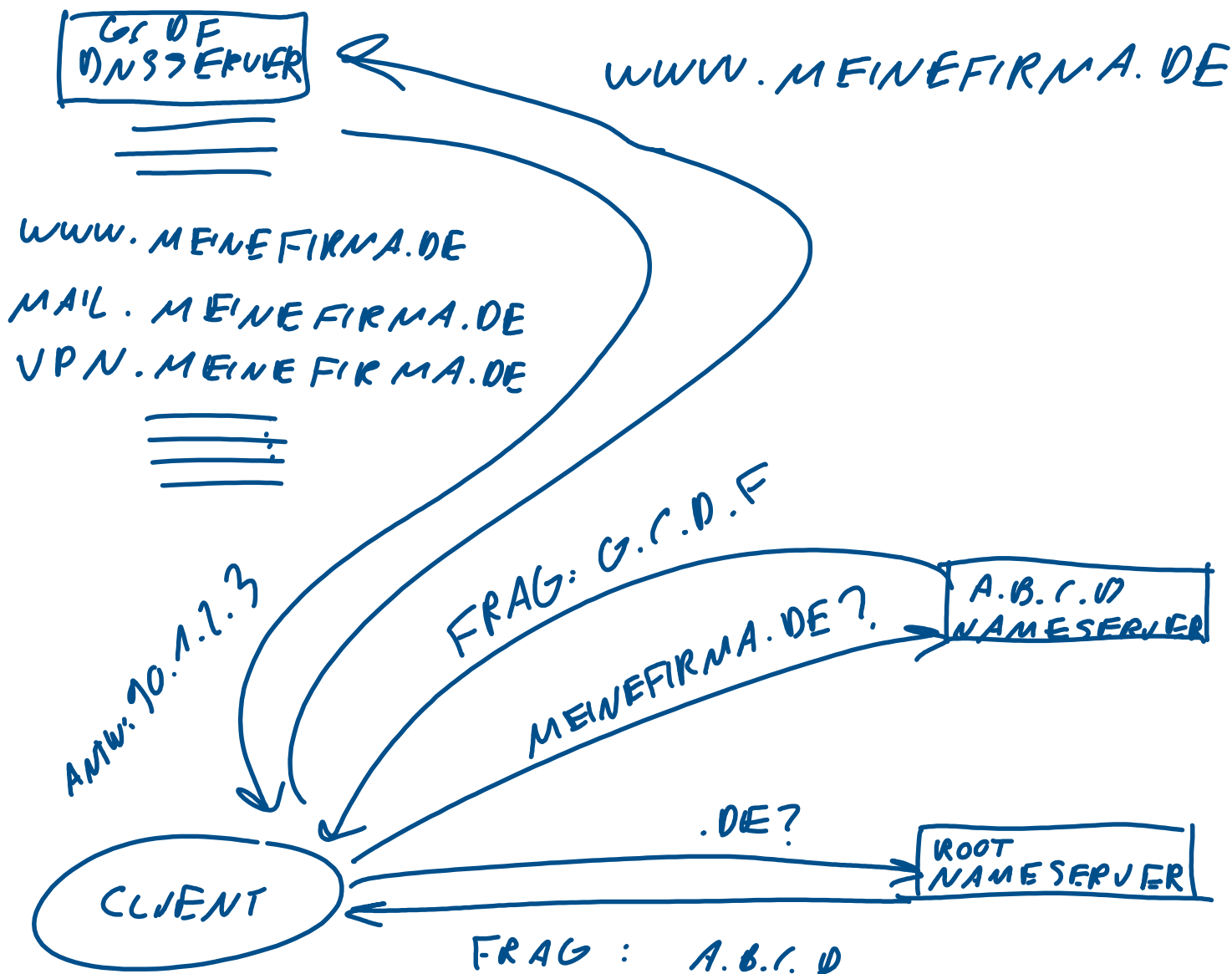
20.02.2025  14:26    <DIR>          .
23.02.2025  21:24    <DIR>          ..
07.12.2019  10:12             824 hosts
25.02.2025  09:44             511 hosts.ics
01.04.2024  08:24          3.683 lmhosts.sam
07.12.2019  10:12             407 networks
07.12.2019  10:12          1.358 protocol
07.12.2019  10:12         17.635 services
               6 Datei(en),           24.418 Bytes
               2 Verzeichnis(se), 119.021.703.168 Bytes frei

C:\Windows\System32\drivers\etc>type hosts
# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
#
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
#
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
#
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
#
# For example:
#
#       102.54.94.97       rhino.acme.com           # source server
#       38.25.63.10       x.acme.com               # x client host
#
# localhost name resolution is handled within DNS itself.
#       127.0.0.1         localhost
#       ::1               localhost

C:\Windows\System32\drivers\etc>
```

Welche Nachteile hätte eine weltweit zentrale Namen/IP Adressen Datenbank?

Wie teilen wir das Wissen um ALLE Hostnamen im Internet und deren IP Adresse sinnvoll auf?



Wie gehen wir also vor, wenn wir einen Hostnamen in der verteilten DNS Datenbank nachschlagen wollen?

DNS Resolver

Mittwoch, 26. Februar 2025 20:11

Welche Aufgabe erledigt ein DNS Resolver für uns?

```
C:\WINDOWS\system32\ x + v - □ ×

C:\>nslookup
Standardserver:  kabelbox.local
Address:  192.168.77.1

> server 192.5.5.241
Standardserver:  f.root-servers.net
Address:  192.5.5.241

> de
Server:  f.root-servers.net
Address:  192.5.5.241

Name:  de.
Served by:
- a.nic.de
    194.0.0.53
    2001:678:2::53
    de
- f.nic.de
    81.91.164.5
    2a02:568:0:2::53
    de
- l.de.net
    77.67.63.105
    2001:668:1f:11::105
    de
- n.de.net
    194.146.107.6
    2001:67c:1011:1::53
    de
- s.de.net
    195.243.137.26
    2003:8:14::53
    de
- z.nic.de
    194.246.96.1
    2a02:568:fe02::de
    de

> |
```

> server 194.0.0.53

```
in-addr.arpa      nameserver = a.in-addr-servers.arpa
in-addr.arpa      nameserver = b.in-addr-servers.arpa
in-addr.arpa      nameserver = c.in-addr-servers.arpa
in-addr.arpa      nameserver = d.in-addr-servers.arpa
in-addr.arpa      nameserver = e.in-addr-servers.arpa
in-addr.arpa      nameserver = f.in-addr-servers.arpa
a.in-addr-servers.arpa  internet address = 199.180.182.53
a.in-addr-servers.arpa  AAAA IPv6 address = 2620:37:e000::53
b.in-addr-servers.arpa  internet address = 199.253.183.183
b.in-addr-servers.arpa  AAAA IPv6 address = 2001:500:87::87
c.in-addr-servers.arpa  internet address = 196.216.169.10
c.in-addr-servers.arpa  AAAA IPv6 address = 2001:43f8:110::10
d.in-addr-servers.arpa  internet address = 200.10.60.53
d.in-addr-servers.arpa  AAAA IPv6 address = 2001:13c7:7010::53
e.in-addr-servers.arpa  internet address = 203.119.86.101
e.in-addr-servers.arpa  AAAA IPv6 address = 2001:dd8:6::101
f.in-addr-servers.arpa  internet address = 193.0.9.1
f.in-addr-servers.arpa  AAAA IPv6 address = 2001:67c:e0::1
Standardserver: [194.0.0.53]
Address: 194.0.0.53
```

> gds2.de

```
Server: [194.0.0.53]
Address: 194.0.0.53
```

Name: gds2.de

Served by:

```
- dns1.belwue.de
    129.143.2.10
    2001:7c0::53:10
    gds2.de
- dns3.belwue.de
    129.143.253.133
    2001:7c0:0:253::133
    gds2.de
```

> |

```
C:\WINDOWS\system32\ x + - □ ×

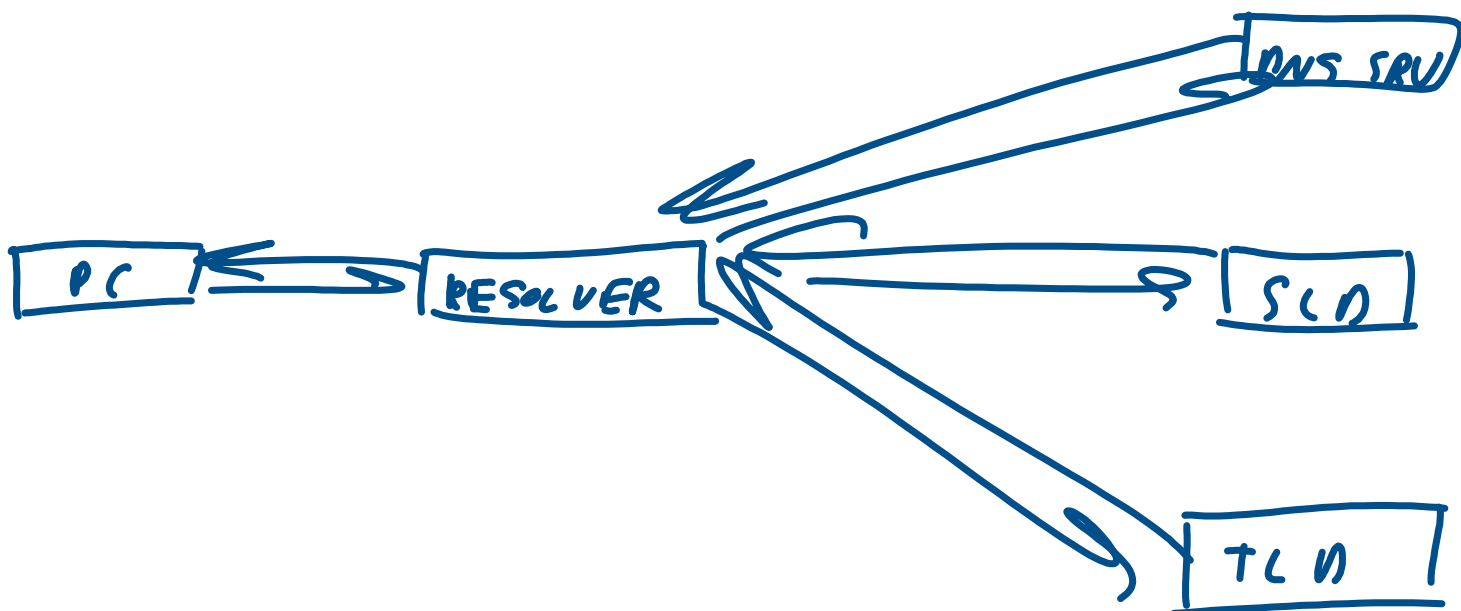
> server 129.143.2.10
Standardserver: [129.143.2.10]
Address: 129.143.2.10

> www.gds2.de
Server: [129.143.2.10]
Address: 129.143.2.10

Name: www.gds2.de
Address: 109.237.132.48

> |
```

DNS Resolver werden meist auch (fälschlicherweise) als DNS Server bezeichnet, manchmal sind beide Funktionen auch auf demselben "DNS Server" kombiniert.



A → HOSTNAME zu IPv4 ADRESSE
AAAA → HOSTNAME zu IPv6 ADRESSE

Die verteilte DNS Datenbank enthält auch noch mehr als
"nur" Hostnamen und IP Adressen!

PTR → IP ADDRESS → HOSTNAME

MX → MAIL EXCHANGER

CNAME → ALIAS NAMEN

z.B. 51751 FIRMA DE
 = WWW.FIRMA.DE